

ワイブル分布 (Weibull Distribution)

緑川章一*

1 生存関数

$\tau \geq 0$ を寿命を表す確率変数とし、その確率密度関数を $f(\tau)$ とする。寿命 τ が与えられた値 t よりも長くなる割合を表す関数を生存関数 (survival function) と言い、

$$S(t) = P(\tau > t) = \int_t^{\infty} f(\tau) d\tau \quad (1)$$

で定義される。

一方、累積分布関数 (cumulative distribution function) $F(t)$ は、

$$F(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau \quad (2)$$

$$= 1 - S(t) \quad (3)$$

で与えられる。

累積分布関数 $F(t)$ を微分すると、確率密度関数 $f(t)$ が得られる。

$$\frac{dF(t)}{dt} = f(t) \quad (4)$$

ハザード関数 (hazard function) $h(t)$ とは、

$$\begin{aligned} h(t) &= \lim_{\Delta\tau \rightarrow 0} \frac{P(t \leq \tau \leq t + \Delta\tau | \tau \geq t)}{\Delta\tau} \\ &= \frac{\lim_{\Delta\tau \rightarrow 0} \frac{P(t \leq \tau \leq t + \Delta\tau)}{\Delta\tau}}{P(\tau > t)} \\ &= \frac{\lim_{\Delta\tau \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta\tau} \int_t^{t+\Delta\tau} f(\tau) d\tau}{\int_t^{\infty} f(\tau) d\tau} \end{aligned}$$

すなわち、

$$h(t) = \frac{f(t)}{\int_t^{\infty} f(\tau) d\tau} \quad (5)$$

で定義される。

*Shoichi Midorikawa

(1) 式より、

$$S(t) = \int_t^{\infty} f(\tau) d\tau, \quad S'(t) = -f(t)$$

だから、

$$h(t) = -\frac{S'(t)}{S(t)}$$

を得る。この式の t を τ に書き換えて、式の変形をおこなうと、

$$\frac{dS(\tau)}{S(\tau)} = -h(\tau)d\tau$$

この式を 0 から t まで積分する。 $S(0) = 1$ なので、

$$S(t) = \exp \left\{ -\int_0^t h(\tau)d\tau \right\}$$

をえる。

$$H(t) = \int_0^t h(\tau)d\tau$$

を累積ハザード関数 (cumulative hazard function) という。

2 指数分布とワイブル分布

指数分布

指数分布の確率密度関数は、

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \tag{6}$$

で与えられる。

生存関数は、

$$S(t) = \lambda \int_t^{\infty} e^{-\lambda \tau} d\tau = e^{-\lambda t}$$

累積分布関数は、

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

である。

(5) 式に (6) 式を代入すると、

$$h(t) = \lambda$$

を得る。

また、

$$\frac{dF(t)}{dt} = \lambda e^{-\lambda t}$$

と指数分布の確率密度関数が得られる。

ワイブル分布

指数分布 $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ において、 $t = x^n$ とおき、変数 x の分布 $f_X(x)$ を考える。

$$f_X(x) = \lambda \int_0^\infty \delta\left(x - \sqrt[n]{t}\right) e^{-\lambda t} dt \quad (7)$$

この積分を求めるに当り、 $\varphi(t) = x - \sqrt[n]{t}$ において、 $t = x^n$ の周りで展開する。 $\varphi(x^n) = 0$ だから、

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \varphi'(x^n)(t - x^n) + \dots \\ &= -\frac{1}{n} x^{-(n-1)}(t - x^n) + \dots \end{aligned}$$

ゆえに、

$$\delta\left(x - \sqrt[n]{t}\right) = n x^{n-1} \delta(t - x^n)$$

これを、(1) 式に代入して、 t についての積分をおこなう。

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \lambda n x^{n-1} \int_0^\infty \delta(t - x^n) e^{-\lambda t} dt \\ &= \lambda n x^{n-1} e^{-\lambda x^n} \end{aligned} \quad (8)$$

これを、ワイブル分布 (Weibull distribution) と言う。

ワイブル分布の一般的な表現は、(2) 式で、 $n = \alpha$ 、 $\lambda = 1/\beta^\alpha$ と置いたものである。

$$f_X(x) = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right) \left(\frac{x}{\beta}\right)^{\alpha-1} e^{-(x/\beta)^\alpha} \quad (9)$$

累積分布関数から

指数関数の累積分布関数 $F(t)$ は、

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

で与えられる。

ここで、 $t = x^n$ とおくと、

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x^n}$$

この式を x で微分すると、

$$\begin{aligned} \frac{dF_X(x)}{dx} &= \lambda n x^{n-1} e^{-\lambda x^n} \\ &= f_X(x) \end{aligned}$$

をワイブル分布の確率密度関数 (8) 式が得られる。

平均

ワイブル分布の平均は、(9) 式を

$$\mu = \int_0^\infty x F_X(x) dx$$

に代入して求める。

$$\mu = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right) \int_0^\infty x \left(\frac{x}{\beta}\right)^{\alpha-1} e^{-(x/\beta)^\alpha} dx$$

ここで、 $u = (x/\beta)^\alpha$ とおくと、

$$\begin{aligned} x \left(\frac{\alpha}{\beta} \right) \left(\frac{x}{\beta} \right)^{\alpha-1} e^{-(x/\beta)^\alpha} &= \alpha u e^{-u} \\ dx &= \frac{\beta}{\alpha} u^{\frac{1}{\alpha}-1} du \end{aligned}$$

だから

$$\mu = \beta \int_0^\infty u^{\frac{1}{\alpha}} e^{-u} du$$

ここで、

$$\Gamma(n) = \int_0^\infty u^{n-1} e^{-u} du$$

を用いると、

$$\mu = \beta \Gamma \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right)$$

と表すことができる。

分散

分散は、

$$\sigma^2 = \int_0^\infty x^2 f_X(x) dx - \mu^2$$

で与えられる。ここで、

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^2 f_X(x) dx &= \alpha \beta \int_0^\infty \left(\frac{x}{\beta} \right)^{\alpha+1} e^{-(x/\beta)^\alpha} dx \\ &= \beta^2 \int_0^\infty u^{\frac{2}{\alpha}} e^{-u} du \\ &= \beta^2 \Gamma \left(1 + \frac{2}{\alpha} \right) \end{aligned}$$

となるので、

$$\sigma^2 = \beta^2 \left\{ \Gamma \left(1 + \frac{2}{\alpha} \right) - \Gamma^2 \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right) \right\}$$

を得る。

3 商の分布

確率変数 x と y は、それぞれ、 α の値は同じで β の値が異なるワイブル分布、

$$f_1(x) = \left(\frac{\alpha}{\beta_1} \right) \left(\frac{x}{\beta_1} \right)^{\alpha-1} e^{-(x/\beta_1)^\alpha}, \quad f_2(y) = \left(\frac{\alpha}{\beta_2} \right) \left(\frac{y}{\beta_2} \right)^{\alpha-1} e^{-(y/\beta_2)^\alpha}$$

に従うものとする。このとき、2つの確率変数の比 $z = x/y$ の分布を考える。

$$\begin{aligned}
f_Z(z) &= \int_0^\infty \delta(z - x/y) f_1(x) f_2(y) dx dy \\
&= \int_0^\infty y \delta(x - yz) f_1(x) f_2(y) dx dy \\
&= \int_0^\infty y f_1(yz) f_2(y) dy \\
&= \frac{\alpha^2}{\beta_1 \beta_2} \int_0^\infty y \left(\frac{yz}{\beta_1} \right)^{\alpha-1} \left(\frac{y}{\beta_2} \right)^{\alpha-1} e^{-(yz/\beta_1)^\alpha} e^{-(y/\beta_2)^\alpha} dy
\end{aligned} \tag{10}$$

ここで、 $u = (y/\beta_2)^\alpha$ と置くと、(10) 式は、

$$f_Z(z) = \alpha \left(\frac{\beta_2}{\beta_1} \right) \left(\frac{\beta_2}{\beta_1} z \right)^{\alpha-1} \int_0^\infty u \exp \left\{ - \left[\left(\frac{\beta_2}{\beta_1} z \right)^\alpha + 1 \right] u \right\} du \tag{11}$$

さらに、 $r = (\beta_2/\beta_1)^\alpha$, $v = (rz^\alpha + 1)u$ とおくと、

$$f_Z(z) = \alpha \frac{r z^{\alpha-1}}{(r z^\alpha + 1)^2} \int_0^\infty v e^{-v} dv$$

ところが、

$$\int_0^\infty v e^{-v} dv = 1$$

なので、

$$f_Z(z) = \frac{r \alpha z^{\alpha-1}}{(r z^\alpha + 1)^2} \tag{12}$$

となる。

更に、 $w = r z^\alpha$ とおくと、

$$\begin{aligned}
f_W(w) &= \int_0^\infty \delta(w - r z^\alpha) \frac{\alpha z^{\alpha-1}}{(r z^\alpha + 1)^2} dz \\
&= \frac{1}{(w + 1)^2}
\end{aligned}$$

を得る。これは、自由度 (2, 2) の F 分布である。すなわち、確率変数 $w = \left(\frac{x/\beta_1}{y/\beta_2} \right)^\alpha$ は、自由度 (2, 2) の F 分布に従う。